Rapport Technique

Installation et Sécurisation d'un Serveur Web LAMP+FTP sous Debian 10

Environnement : Debian

---

1. Introduction & Objectifs

1.1 Présentation de la pile LAMP

La pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) est une architecture logicielle incontournable pour l'hébergement de sites web dynamiques. Elle combine :

- **Linux :** Système d'exploitation open-source, stable et performant, servant de fondation
- **Apache2 :** Serveur HTTP robuste et modulaire, standard depuis plus de 25 ans
- **MariaDB :** Système de gestion de bases de données relationnel, fork communautaire de MySQL
- **PHP :** Langage de script côté serveur permettant la génération de contenu dynamique

Cette architecture permet de déployer des applications web complexes (CMS, forums, systèmes e-commerce, etc.) avec une fiabilité et une flexibilité éprouvées.

1.2 Ajout de ProFTPD : Gestion distante des fichiers

ProFTPD complète l'infrastructure en fournissant un serveur FTP sécurisé. Son rôle est capital :

- Déploiement de contenu : Transfert de fichiers HTML, CSS, JavaScript
- Gestion graphique : Alternative au SSH/SCP pour développeurs
- Contrôle d'accès granulaire : Gestion fine des permissions utilisateur
- Audit : Logs détaillés pour conformité et dépannage

Objectifs globaux du rapport

1. Mettre en place une infrastructure web complète, fonctionnelle et documentée
2. Appliquer les meilleures pratiques de sécurité à chaque étape

3. Faciliter la maintenance future du serveur
4. Constituer un guide de référence pour des déploiements similaires

2. Préparation du Système (Debian 10)

2.1 Mise à jour initiale des dépôts et du système

Avant d'installer tout composant, il est impératif de synchroniser les catalogues de paquets avec les serveurs Debian et de mettre à jour les paquets existants.

Commande de mise à jour des dépôts et upgrade système

Explication détaillée :
apt update : Récupère la liste fraîche des paquets disponibles
apt upgrade -y : Installe les versions plus récentes des paquets
&& : Opérateur logique assurant que l'upgrade commence si update réussit

[CONSEIL DE SÉCURITÉ] *Une mise à jour de sécurité régulière est une obligation, pas une option.*

2.2 Configuration réseau statique

Un serveur web doit impérativement posséder une adresse IP statique. Une IP dynamique causerait une rupture de service régulière.

Identification de la configuration réseau actuelle

```
ip addr show
ip route show
nmcli device show
```

3. Déploiement Pas à Pas

3.1 Installation d'Apache2

Étape 1 : Installation du serveur web

```
apt install -y apache2 apache2-utils
```

- apache2 : Serveur HTTP, paquet principal
  apache2-utils : Utilitaires comme htpasswd (authentification)

Étape 2 : Activation d'Apache au démarrage système

```
systemctl enable apache2
systemctl start apache2
```

Étape 3 : Vérification du statut et de l'écoute

```
systemctl status apache2
ss -tulnp | grep apache2
```

Apache doit écouter sur le port 80 (HTTP) et 443 (HTTPS une fois configuré).

Étape 4 : Test fonctionnel via le navigateur

```
curl http://localhost/
```

Résultat attendu : Affichage de la page par défaut Apache contenant "Apache2 Debian Default Page"

[CONSEIL DE SÉCURITÉ] *Vérifiez les permissions du répertoire web (/var/www/html) pour éviter les accès non autorisés.*

3.2 Installation de MariaDB

Étape 1 : Installation du serveur de base de données

```
apt install -y mariadb-server mariadb-client
```

Étape 3 : Exécution du script de sécurisation (ÉTAPE CRITIQUE)

Cette étape est fondamentale pour sécuriser le serveur de base de données.

```
mysql_secure_installation
```

Processus interactif - Réponses recommandées :

Action	Justification Sécurité
Définir mot de passe root	Par défaut, root n'a pas de mot de passe. Un attaquant pourrait accéder sans authentification.
Supprimer utilisateurs anonymes	Les comptes sans identification creusent des brèches. Seuls les utilisateurs nommés doivent exister.
Désactiver login root distant	Expose le compte le plus puissant à Internet.
Supprimer base de données test	Contient des données de démonstration inutiles présentant surface d'attaque.

3.3 Installation de PHP et Modules Essentiels

Étape 1 : Installation de PHP et extensions critiques

```
apt install -y php php-mysql php-mbstring php-xml php-curl php-gd php-zip php-cli
```

Module	Fonction
php-mysql	CRITIQUE - Interface entre PHP et MariaDB

php-mbstring	Gestion des chaînes multibyte (accents, Unicode)
php-xml	Traitement XML, nécessaire pour nombreuses bibliothèques
php-curl	Effectuer requêtes HTTP depuis PHP
php-gd	Manipulation d'images (redimensionnement)
php-zip	Compression/décompression

3.4 Installation et Configuration de phpMyAdmin

Étape 1 : Installation du paquet

```
apt install -y phpmyadmin
```

Étape 4 : Sécurisation de l'accès à phpMyAdmin

[CONSEIL DE SÉCURITÉ] phpMyAdmin = Cible d'attaque primaire. L'interface web expose une console SQL complète. Implémentez immédiatement une protection d'accès.

Restrictions recommandées :

5. Authentification HTTP basique par mot de passe
6. Restriction par adresse IP (sous-réseau interne uniquement)
7. Changement de l'URL par défaut /phpmyadmin vers quelque chose d'imprévisible

4. Transfert de Fichiers avec ProFTPD

4.1 Installation de ProFTPD

Étape 1 : Installation du serveur FTP

```
apt install -y proftpd-basic
```

À la question "Run proftpd from inetd or standalone?", choisissez : STANDALONE

Explication des modes

Mode	Comportement	Cas d'usage
Standalone	ProFTPD s'exécute en tant que daemon permanent écoutant le port 21	Serveurs Web (déploiement fréquent)
Inetd	Super-serveur lance ProFTPD à la demande	Serveurs légers (peu de connexions)

Pour un serveur web actif, standalone est préférable (moins de latence).

4.2 Configuration de ProFTPD

Fichier de configuration : /etc/proftpd/proftpd.conf

Sections clés à configurer :

- ServerName et ServerType : Identité et mode d'exécution
- Port 21 : Port d'écoute standard FTP
- RootLogin off : JAMAIS permettre connexion FTP root
- DefaultRoot ~ : Enjail l'utilisateur dans son home (sécurité)
- SystemLog et TransferLog : Logging pour audit

[CONSEIL DE SÉCURITÉ] ProFTPD en production : Désactivez login root, utilisez TLS pour chiffrer les identifiants, limitez la bande passante, auditez les logs d'accès.

5. Tests de Validation Finaux

5.1 Vérification Apache - Page par défaut accessible

Via navigateur : http://<IP_SERVEUR>/

Résultat attendu : Affichage de index.html (page par défaut Debian Apache)

5.2 Test PHP et Base de Données

Créez un fichier de test PHP qui valide :

- Version PHP affichée
- Connexion réussie à MariaDB
- Requêtes SQL fonctionnelles

5.3 Test phpMyAdmin - Interface d'administration accessible

Via navigateur : http://<IP_SERVEUR>/phpmyadmin/

Indicateurs de succès :

- ✓ Connexion réussie sans erreurs
- ✓ Base de données webappdb visible
- ✓ Tables et données affichées
- ✓ Version MariaDB affichée

5.4 Test ProFTPD - Transfert de fichiers fonctionnel

Test de connexion avec utilisateur ftp-webmaster

Upload/téléchargement de fichiers

Vérification des logs d'accès FTP

6. Conseils Opérationnels Post-Déploiement

6.1 Maintenance régulière

- Vérifier mises à jour de sécurité : apt update && apt list --upgradable
- Redémarrer services mensuellement
- Nettoyer logs volumineux (>500MB)

6.2 Sauvegardes critiques

Backup quotidien des bases de données

Backup répertoire web

[CONSEIL DE SÉCURITÉ] Stockez les backups hors du serveur (autre disque, NAS, cloud sécurisé).

7. Conclusion

Ce rapport a couvert le déploiement complet d'une infrastructure LAMP+FTP sécurisée et professionnelle.

- ✓ **Sécurité en couches :** Authentification forte, utilisateurs spécialisés, restrictions d'accès
- ✓ **Séparation des responsabilités :** Chaque composant a un rôle distinct
- ✓ **Documentation :** Chaque commande expliquée pour maintenabilité
- ✓ **Testabilité :** Procédures de validation à chaque étape

Cette fondation permet de déployer des applications web complexes avec confiance.